

Manual completo del instalador de ParqueRM

Documentacion tecnica y operativa para instalacion, soporte y mantenimiento en Windows

Fecha de referencia: 2026-06-02

Ruta del instalador: parqueRM-root/installer

Ruta instalada por defecto: C:\ParqueRM

Uso previsto: instalacion offline en equipo servidor y guia de soporte para campo.

Indice

1. Objetivo del instalador

2. Alcance

3. Arquitectura general

4. Modos de instalacion

4.1 Instalacion completa

4.2 Solo cliente

5. Requisitos para instalar en un equipo final

5.1 Requisitos minimos del equipo servidor

5.2 Puertos usados

5.3 Requisitos de permisos

6. Requisitos para compilar el instalador

6.1 Estructura esperada del proyecto

6.2 Runtime cache requerido

6.3 Herramientas necesarias en la maquina de build

6.4 Flags utiles del build

7. Que hace el build

8. Que empaqueta el instalador

9. Flujo de instalacion completa

9.1 Configuracion de firewall

9.2 Inicializacion de base de datos

9.3 Generacion de configuracion

9.4 Instalacion de servicios

9.5 Tarea programada de arranque

9.6 Validacion final

10. Manejo de SQL Server

10.1 Si SQL Server no existe

10.2 Si SQL Server ya existe

10.3 Que pasa si el usuario ingresa mal la contraseña **sa**

10.4 Limitaciones reales con SQL Server existente

11. Manejo de contraseñas

11.1 Contraseña SQL Server

11.2 Contraseña del usuario web admin

11.3 Si se olvida la contraseña admin

12. Configuración automática de IP

12.1 Detección inicial

12.2 Donde se guarda la IP

12.3 Si cambia la IP por DHCP

13. Servicios de Windows

13.1 Servicios instalados

13.2 Comandos de servicio

13.3 Herramientas instaladas

14. Logs y diagnóstico

14.1 Logs principales

- 14.2 Generar diagnostico
- 14.3 Que pedir al cliente si falla algo

15. Backups y restauracion

- 15.1 Crear backup
- 15.2 Restaurar backup
- 15.3 Recomendacion de operacion

16. Desinstalacion

- 16.1 Probar desde cero en una VM

17. Casos de falla comunes

- 17.1 Instalador falla en "Inicializando base de datos"
- 17.2 Instalador termina, pero el navegador dice "refused to connect"
- 17.3 Puerto 80 ocupado
- 17.4 Backend no responde
- 17.5 Database health falla
- 17.6 Login admin no funciona
- 17.7 IP incorrecta
- 17.8 Firewall bloquea acceso LAN
- 17.9 Runtime cache incompleto al compilar
- 17.10 Inno Setup no compila
- 17.11 Archivo `.exe` bloqueado al recompilar

18. Procedimientos de soporte rapido

- 18.1 Ver estado general
- 18.2 Abrir sistema con verificacion
- 18.3 Reiniciar servicios
- 18.4 Generar diagnostico
- 18.5 Ver logs DB init recientes
- 18.6 Ver puertos
- 18.7 Health checks

19. Checklist antes de entregar un instalador a cliente

- 19.1 Checklist de build
- 19.2 Checklist de instalacion en VM
- 19.3 Checklist de entrega al cliente

20. Seguridad y datos sensibles

- 20.1 Secretos guardados
- 20.2 SQL Server
- 20.3 Usuario admin

21. Relacion con Docker

22. Mapa de archivos instalados

23. Glosario rapido

24. Resumen de rutas importantes

25. Resumen ejecutivo para soporte

1. Objetivo del instalador

El instalador de ParqueRM esta diseñado para entregar un solo ejecutable Windows que pueda instalar el sistema en un equipo servidor sin depender de internet durante la instalacion final.

El objetivo operativo es que el usuario final haga esto:

- 1. Ejecutar `ParqueRM-Setup-vX.X.X.exe`.
- 2. Elegir instalacion completa o solo cliente.
- 3. Ingresar la IP del servidor si no fue detectada automaticamente.
- 4. Ingresar la contraseña tecnica de SQL Server.
- 5. Ingresar la contraseña del usuario `admin` de ParqueRM.
- 6. Esperar a que el instalador configure base de datos, archivos, servicios, firewall y accesos directos.
- 7. Abrir ParqueRM desde el acceso directo.

El usuario final no deberia tener que abrir PowerShell, editar archivos, instalar Node.js, instalar Caddy, instalar WinSW ni correr scripts manuales para una instalacion normal.

2. Alcance

Este documento cubre:

- Requisitos para compilar el instalador.
- Requisitos para instalarlo en un equipo cliente/servidor.
- Componentes incluidos en el instalador.
- Flujo exacto de instalacion.
- Manejo de SQL Server nuevo y SQL Server existente.
- Manejo de contraseñas.
- Configuración automática de IP.
- Servicios de Windows.
- Logs, diagnostico y soporte remoto/offline.
- Backup y restore.
- Desinstalacion y pruebas desde cero.
- Casos de falla y acciones recomendadas.

Este documento no cubre la funcionalidad de negocio de ParqueRM dentro de la aplicacion web, salvo cuando afecta instalacion, login o soporte.

3. Arquitectura general

El instalador evita depender de Docker en produccion Windows. Empaqueta y configura los componentes necesarios directamente:

Componente	Proposito	Donde queda instalado
SQL Server Express	Motor de base de datos local	Windows service `MSSQLSERVER` o instancia existente
Base de datos `ParqueRM`	Datos del sistema	SQL Server local, puerto 1433

Componente	Proposito	Donde queda instalado
Backend NestJS	API REST de ParqueRM	`C:\ParqueRM\app\backend`
Frontend React	Aplicacion web	`C:\ParqueRM\app\frontend\dist`
Node.js	Runtime del backend	`C:\ParqueRM\runtime\node\node.exe`
Caddy	Servidor web y proxy `/api`	`C:\ParqueRM\runtime\caddy\caddy.exe`
WinSW	Wrapper para servicios Windows	`C:\ParqueRM\runtime\winsw`
sqlcmd	Herramienta CLI para SQL Server	`C:\ParqueRM\runtime\sqlcmd\sqlcmd.exe` o SQL tools instaladas
Scripts de instalador	Inicializacion, configuracion, diagnostico	`C:\ParqueRM\tools\installer-scripts`
Herramientas `.bat`	Accesos de soporte y operacion	`C:\ParqueRM\tools`

El flujo de red esperado es:



SQL Server no se expone a la LAN por defecto. El frontend y backend si se abren en firewall.

4. Modos de instalacion

El instalador tiene dos modos:

Modo	Uso	Que instala
Instalacion completa, servidor	Equipo principal donde corraera ParqueRM	Backend, frontend, base de datos, servicios, firewall, herramientas
Solo cliente	PC que solo necesita abrir el sistema del servidor	Acceso directo `.url` hacia `http://IP_DEL_SERVIDOR`

4.1 Instalacion completa

Este modo instala todo en el equipo servidor. Es el modo que se debe usar en la maquina donde estara la base de datos y la aplicacion.

Preguntas principales:

- IP del servidor, si no se detecta automaticamente.
- Contraseña SQL Server `sa`.
- Contraseña del usuario web `admin`.
- Secretos JWT, generados automaticamente y editables.

4.2 Solo cliente

Este modo no instala backend, frontend, SQL Server ni servicios. Solo crea un acceso directo que abre:

```
http://IP_DEL_SERVIDOR
```

Se usa en equipos secundarios de la misma red local.

5. Requisitos para instalar en un equipo final

5.1 Requisitos minimos del equipo servidor

Requisito	Detalle
Sistema operativo	Windows con soporte para servicios, PowerShell 5.1 y tareas programadas
Permisos	Ejecutar instalador como administrador
Red	IP LAN estable o detectable
Puertos locales	80, 3000 y 1433 disponibles
Espacio en disco	Suficiente para SQL Server Express, Node.js, app, logs y backups
Internet	No requerido si el <code>.exe</code> fue compilado con runtime-cache completo

5.2 Puertos usados

Puerto	Uso	Alcance
TCP 80	Frontend servido por Caddy	Abierto a LAN por firewall
TCP 3000	Backend NestJS	Abierto por firewall, aunque el uso normal pasa por <code>/api</code> en puerto 80
TCP 1433	SQL Server local	Configurado para <code>127.0.0.1</code> ; no se abre a LAN por defecto

5.3 Requisitos de permisos

La instalacion completa requiere permisos de administrador porque hace acciones de sistema:

- Instala o reutiliza SQL Server.
- Configura TCP/IP de SQL Server.
- Reinicia el servicio de SQL Server.
- Crea reglas de firewall.
- Crea servicios de Windows.
- Crea una tarea programada con usuario `SYSTEM`.

Si el usuario no tiene permisos de administrador, la instalacion completa puede fallar.

6. Requisitos para compilar el instalador

La compilacion se realiza desde:

```
cd C:\Users\Esteban\OneDrive\PROYECTOS\parqueRM\parqueRM-root\installer
.\build-installer.bat
```

En PowerShell es importante usar `.\build-installer.bat`, porque PowerShell no ejecuta comandos desde el directorio actual sin `.\`.

6.1 Estructura esperada del proyecto

El script espera esta estructura:

```
PROYECTOS\parqueRM\
parqueRM-root\
parqueRM-backend\
parqueRM-frontend\
```

Si falta `parqueRM-backend` o `parqueRM-frontend`, el build falla en la validacion de repos.

6.2 Runtime cache requerido

Antes de compilar para entrega offline, deben existir archivos reales en:

```
parqueRM-root\installer\runtime-cache\
sqlserver-express\
node\
caddy\
winsw\
sqlcmd\
```

Carpeta	Archivo requerido
`runtime-cache\sqlserver-express`	`SQLEXPRESS_x64_ENU.exe` o instalador equivalente
`runtime-cache\node`	`node.exe`

Carpeta	Archivo requerido
`runtime-cache\caddy`	`caddy.exe`
`runtime-cache\winsw`	`WinSW.exe`, `WinSW-x64.exe` o equivalente
`runtime-cache\sqlcmd`	`sqlcmd.exe`

Si se compila sin esos archivos, el instalador puede no servir para equipos sin internet.

6.3 Herramientas necesarias en la maquina de build

Herramienta	Uso
PowerShell 5.1+	Ejecutar build scripts
Node.js/npm	Ejecutar `npm ci` y `npm run build` si no se usa `-SkipNpmInstall`
Inno Setup 6	Compilar `ParqueRM-Setup.iss` a `.exe`
Robocopy	Copiar carpetas de release

6.4 Flags utiles del build

Flag	Uso
`-SkipRuntimeValidation`	Permite generar release sin validar runtime-cache
`-SkipInstallerCompile`	Genera `release\` pero no compila el `.exe`
`-SkipNpmInstall`	Reusa `dist` y `node_modules` ya existentes

Ejemplo:

```
.\build-installer.ps1 -SkipNpmInstall
```

7. Que hace el build

El script `build-installer.ps1` ejecuta nueve pasos:

1. Valida que existan los repos `parqueRM-root`, `parqueRM-backend` y `parqueRM-frontend`.
2. Valida que `installer\runtime-cache` tenga los runtimes necesarios.
3. Lee `version.json`.
4. Limpia y recrea `parqueRM-root\release`.
5. Compila backend con `npm ci --prefer-offline` y `npm run build`, salvo `-SkipNpmInstall`.
6. Compila frontend con `npm ci --prefer-offline` y `npm run build`, salvo `-SkipNpmInstall`.

- 7. Copia artefactos a `release`.
- 8. Genera metadata `version.json`.
- 9. Compila el `.exe` con Inno Setup.

El resultado esperado es:

```
parqueRM-root\release\ParqueRM-Setup-v1.0.0.exe
```

La version depende de `version.json`.

8. Que empaqueta el instalador

En instalacion completa, Inno Setup copia:

Origen en release	Destino instalado
`release\app\backend\*`	`C:\ParqueRM\app\backend`
`release\app\frontend\dist\*`	`C:\ParqueRM\app\frontend\dist`
`release\app\database\*`	`C:\ParqueRM\app\database`
`release\app\config\*`	`C:\ParqueRM\app\config`
`release\app\tools\*`	`C:\ParqueRM\tools`
`release\runtime\*`	`C:\ParqueRM\runtime`
`release\version.json`	`C:\ParqueRM\version.json`

Tambien crea:

```
C:\ParqueRM\logs\backend
C:\ParqueRM\logs\frontend
C:\ParqueRM\logs\db-init
C:\ParqueRM\backups
C:\ParqueRM\config
C:\ParqueRM\services
```

9. Flujo de instalacion completa

Cuando se instala en modo servidor, el instalador ejecuta estos pasos despues de copiar archivos:

- 1. Configura firewall.
- 2. Inicializa base de datos.
- 3. Genera configuracion.
- 4. Instala servicios Windows.
- 5. Registra tarea de inicio automatico.
- 6. Valida que la aplicacion responda.

9.1 Configuración de firewall

Script:

```
C:\ParqueRM\tools\installer-scripts\configure-firewall.ps1
```

Crea reglas:

Regla	Puerto	Se crea por defecto
ParqueRM Frontend TCP 80	80	Si
ParqueRM Backend TCP 3000	3000	Si
ParqueRM SQL Server TCP 1433	1433	No

El puerto 1433 se mantiene cerrado a LAN por seguridad. El backend se conecta a SQL Server por **127.0.0.1**.

9.2 Inicialización de base de datos

Script:

```
C:\ParqueRM\tools\installer-scripts\initialize-db.ps1
```

Hace lo siguiente:

1. Detecta si ya existe un servicio SQL Server (**MSSQLSERVER** o **MSSQL\$. . .**).
2. Si no existe, instala SQL Server Express desde **C:\ParqueRM\runtime\sqlserver-express**.
3. Localiza **sqlcmd**.
4. Configura SQL Server TCP/IP en **127.0.0.1:1433**.
5. Reinicia SQL Server si cambio la configuración TCP.
6. Valida que SQL Server escuche en **127.0.0.1:1433**.
7. Valida login **sa**.
8. Si **sa** no funciona, intenta habilitar/reparar **sa** con Windows Authentication.
9. Si la contraseña no sirve o SQL la rechaza, devuelve código especial para que el instalador la vuelva a pedir.
10. Crea la base **ParqueRM** si no existe.
11. Ejecuta scripts **db\init**, excepto **01_create_database.sql** porque la base ya fue creada por el script.
12. Genera hash bcrypt para la contraseña web de **admin**.
13. Actualiza o inserta el usuario **admin**.
14. Reactiva el usuario **admin**, limpia **deleted_at** y asegura el rol **Administrador**.
15. Verifica con bcrypt que la contraseña ingresada realmente coincida con el hash guardado.
16. Ejecuta migraciones pendientes.
17. Escribe **C:\ParqueRM\config\db-ready.json**.

El marcador **db-ready.json** es importante. Los servicios no se instalan si la base no fue inicializada correctamente.

9.3 Generacion de configuracion

Script:

```
C:\ParqueRM\tools\installer-scripts\generate-config.ps1
```

Escribe:

```
C:\ParqueRM\app\backend\.env
C:\ParqueRM\app\frontend\dist\config.json
C:\ParqueRM\config\parquerm.config.json
C:\ParqueRM\config\Caddyfile
```

Tambien actualiza en SQL:

```
dbo.park_config.system_lan_url
```

El valor queda como:

```
http://IP_DEL_SERVIDOR
```

El frontend se configura con API same-origin:

```
{
  "apiUrl": "/api"
}
```

Esto permite que el navegador use el mismo host desde donde abre el frontend. Caddy se encarga de mandar `/api/*` al backend local.

9.4 Instalacion de servicios

Script:

```
C:\ParqueRM\tools\installer-scripts\install-services.ps1
```

Crea dos servicios mediante WinSW:

Servicio	Display name	Ejecuta	Puerto
`ParqueRMBackend`	ParqueRM Backend	`node dist\main.js`	3000
`ParqueRMFrontend`	ParqueRM Frontend	`caddy run --config C:\ParqueRM\config\Caddyfile`	80

Ambos servicios quedan con inicio automatico y politica de reinicio ante fallos.

Antes de instalarlos valida que exista:

```
C:\ParqueRM\config\db-ready.json
```

Esto evita levantar servicios contra una base incompleta.

9.5 Tarea programada de arranque

Script:

```
C:\ParqueRM\tools\installer-scripts\register-startup-task.ps1
```

Registra la tarea:

```
ParqueRM_IpCheck
```

Características:

- Corre como **SYSTEM**.
- Corre con privilegios altos.
- Se ejecuta al iniciar Windows.
- Espera 30 segundos para que la red levante.
- Verifica si la IP LAN cambio.
- Si cambio, regenera configuracion preservando secretos.
- Intenta iniciar servicios si estan detenidos.

Log:

```
C:\ParqueRM\logs\startup-check.log
```

9.6 Validacion final

Script:

```
C:\ParqueRM\tools\installer-scripts\show-final-url.ps1
```

Valida:

- Existe **C:\ParqueRM\config\db-ready.json**.
- Existen y estan corriendo **ParqueRMBackend** y **ParqueRMFrontend**.
- Responde frontend.
- Responde backend health.
- Responde database health.

URLs probadas:

```
http://127.0.0.1/  
http://127.0.0.1/api/health  
http://127.0.0.1/api/health/database
```

Si falla, el instalador no debe declarar exito silenciosamente; debe abrir diagnostico o indicar logs.

10. Manejo de SQL Server

10.1 Si SQL Server no existe

El instalador:

1. Busca instalador offline en `runtime\sqlserver-express`.
2. Instala SQL Server Express como instancia `MSSQLSERVER`.
3. Usa modo SQL Authentication.
4. Configura la contraseña `sa` ingresada por el usuario.
5. Habilita TCP.

Si SQL Server rechaza la contraseña nueva, el instalador debe volver a pedir una contraseña SQL.

10.2 Si SQL Server ya existe

El instalador:

1. Reusa el servicio SQL existente.
2. Pide la contraseña actual de `sa`.
3. Intenta conectar con `sa`.
4. Si falla, intenta reparar/habilitar `sa` usando Windows Authentication.
5. Si no puede reparar, vuelve a pedir la contraseña SQL.

Esto permite manejar equipos donde SQL Server ya estaba instalado.

10.3 Que pasa si el usuario ingresa mal la contraseña `sa`

El instalador usa codigo de salida especial `11` para indicar que necesita volver a pedir la contraseña SQL.

Flujo esperado:

```
Usuario ingresa contraseña SQL
|
v
SQL login falla o SQL setup rechaza la contraseña
|
v
Instalador muestra ventana para pedir de nuevo la contraseña de sa
|
v
Reintenta inicializacion de base
```

La meta es no dejar al usuario final buscando comandos manuales.

10.4 Limitaciones reales con SQL Server existente

Hay escenarios donde el instalador no puede resolver todo solo:

- Windows Authentication no permite alterar `sa`.

- La instancia SQL existente tiene politicas corporativas restrictivas.
- El puerto 1433 esta ocupado por otro proceso.
- SQL Server esta danado o no arranca.
- La instancia no permite modo mixto.
- El usuario de Windows no tiene permisos de administrador SQL.

En esos casos se debe usar diagnostico y soporte tecnico.

11. Manejo de contraseñas

11.1 Contraseña SQL Server

La contraseña SQL es la contraseña tecnica del usuario:

```
sa
```

Se usa para:

- Instalar SQL Server nuevo.
- Conectar a SQL Server existente.
- Crear o actualizar base `ParqueRM`.
- Ejecutar scripts SQL.
- Generar configuracion `.env`.
- Actualizar `park_config.system_lan_url`.

Reglas actuales:

- No puede estar vacia.
- Debe confirmarse.
- No se aplica validacion estricta desde el instalador.
- Si SQL Server la rechaza, el instalador vuelve a pedirla.

11.2 Contraseña del usuario web admin

El usuario de login web es:

```
admin
```

El instalador pide la contraseña de este usuario y guarda solo un hash bcrypt en:

```
dbo.users.password_hash
```

No se guarda la contraseña en texto plano.

El flujo actual:

1. Usuario ingresa contraseña admin.
2. El instalador genera un hash bcrypt usando Node.js y `bcrypt`.

3. Actualiza o crea `dbo.users` con `username = N'admin'`.
4. Reactiva usuario y rol.
5. Lee el hash guardado.
6. Verifica que la contraseña ingresada coincida con el hash guardado.

Si la verificación falla, la instalación debe fallar con log claro.

11.3 Si se olvida la contraseña admin

No se puede recuperar porque está hasheada. Solo se puede resetear.

Procedimiento de reset en el servidor, PowerShell como administrador:

```
$newAdminPassword = 'admin1234'
$install = 'C:\ParqueRM'
$backend = Join-Path $install 'app\backend'
$node = Join-Path $install 'runtime\node\node.exe'
$sqlcmd = Join-Path $install 'runtime\sqlcmd\sqlcmd.exe'

if (-not (Test-Path $sqlcmd)) {
    $sqlcmd = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\Client SDK\ODBC\170\Tools\Binn\SQLCMD.EXE'
}

$env:PARQUERM_ADMIN_PASSWORD = $newAdminPassword
Push-Location $backend
$hash = & $node -e "const path=require('path'); const
bcrypt=require(path.join(process.cwd(),'node_modules','bcrypt'));
bcrypt.hash(process.env.PARQUERM_ADMIN_PASSWORD,12).then(h=>process.stdout.write(h)).catch(e=>{console.error(
e);process.exit(1);});"
Pop-Location

$sqlHash = $hash.Replace("'", "'")
$sql = "UPDATE dbo.users SET password_hash=N'$sqlHash', is_active=1, deleted_at=NULL,
updated_at=SYSDATETIME() WHERE username=N'admin';"

& $sqlcmd -S 127.0.0.1,1433 -E -d ParqueRM -Q $sql -b
```

Si `-E` no tiene permisos, usar `-U sa -P "CONTRASENA_SQL"`.

12. Configuración automática de IP

12.1 Detección inicial

El instalador intenta detectar la IP LAN del equipo servidor, excluyendo:

- Loopback.
- APIPA `169.254.*`.
- Adaptadores virtuales comunes.
- VirtualBox.
- VMware.
- Hyper-V.
- WSL.
- Bluetooth.

- Wi-Fi Direct.
- Tunnel/WAN Miniport.

Si detecta una IP valida, la usa automaticamente. Si no detecta, muestra pagina para que el usuario la ingrese.

12.2 Donde se guarda la IP

La IP queda en:

```
C:\ParqueRM\config\parquerm.config.json
C:\ParqueRM\app\backend\.env
dbo.park_config.system_lan_url
```

El frontend usa /api, por lo que no depende directamente de la IP para llamar al backend.

12.3 Si cambia la IP por DHCP

Hay dos mecanismos:

1. Tarea programada ParqueRM_IpCheck, que corre al iniciar Windows.
2. Herramienta manual change-server-ip.bat.

Herramienta manual:

```
C:\ParqueRM\tools\change-server-ip.bat
```

Esta herramienta:

- Muestra IPs detectadas.
- Pide nueva IP.
- Pide contrasena SQL sa.
- Regenera configuracion.
- Preserva secretos JWT.
- Actualiza park_config.system_lan_url.
- Reinicia servicios.

13. Servicios de Windows

13.1 Servicios instalados

Servicio	Descripcion	Log principal
`ParqueRMBackend`	API REST NestJS	`C:\ParqueRM\logs\backend`
`ParqueRMFrontend`	Caddy frontend + proxy API	`C:\ParqueRM\logs\frontend`

13.2 Comandos de servicio

Estado:


```
Get-Service ParqueRMBackend,ParqueRMFrontend
```

Iniciar:

```
Start-Service ParqueRMBackend  
Start-Service ParqueRMFrontend
```

Detener:

```
Stop-Service ParqueRMFrontend  
Stop-Service ParqueRMBackend
```

Reiniciar:

```
Restart-Service ParqueRMBackend  
Restart-Service ParqueRMFrontend
```

13.3 Herramientas instaladas

Herramienta	Uso
`open-parquerm.bat`	Verifica servicios y abre ParqueRM
`show-status.bat`	Muestra estado, puertos, IPs y ultimas lineas de logs
`start-services.bat`	Inicia servicios con elevacion
`stop-services.bat`	Detiene servicios con elevacion
`restart-services.bat`	Reinicia servicios con elevacion
`backup-db.bat`	Crea backup manual `.bak`
`restore-db.bat`	Restaura backup `.bak`
`change-server-ip.bat`	Regenera configuracion con otra IP
`collect-diagnostics.bat`	Genera zip de diagnostico

14. Logs y diagnostico

14.1 Logs principales

Ruta	Contenido
`C:\ParqueRM\logs\db-init\*.log`	Instalacion SQL, seed, admin, migraciones

Ruta	Contenido
`C:\ParqueRM\logs\backend`	Logs de WinSW y Node/backend
`C:\ParqueRM\logs\frontend`	Logs de Caddy/frontend
`C:\ParqueRM\logs\startup-check.log`	Tarea de arranque y actualizacion de IP
`C:\ParqueRM\diagnostics`	Reportes y zips generados por diagnostico

14.2 Generar diagnostico

Desde menu inicio:

```
Diagnostico ParqueRM
```

O manual:

```
C:\ParqueRM\tools\collect-diagnostics.bat
```

El diagnostico genera:

```
C:\ParqueRM\diagnostics\YYYYMMDD-HHMMSS\diagnostics.txt
C:\ParqueRM\diagnostics\ParqueRM-diagnostics-YYYYMMDD-HHMMSS.zip
```

Incluye:

- Estado de servicios.
- Estado de puertos 80, 3000 y 1433.
- Health checks HTTP.
- Configuracion central.
- `.env` con secretos censurados.
- Ultimo log de init DB.
- Logs recientes de backend y frontend.
- Eventos recientes de Windows relacionados con ParqueRM, Node, Caddy, WinSW o SQL.

14.3 Que pedir al cliente si falla algo

Pedir siempre:

1. Archivo `.zip` en `C:\ParqueRM\diagnostics`.
2. Captura del error visible.
3. Si estaba instalando o abriendo la app.
4. Si SQL Server ya existia en esa maquina.
5. Si recuerda la contrasena SQL `sa`.
6. Si el equipo tiene IP fija o DHCP.

15. Backups y restauracion

15.1 Crear backup

Herramienta:

```
C:\ParqueRM\tools\backup-db.bat
```

Pide la contraseña SQL `sa` y crea:

```
C:\ParqueRM\backups\ParqueRM-backup-YYYYMMDD-HHMMSS.bak
```

15.2 Restaurar backup

Herramienta:

```
C:\ParqueRM\tools\restore-db.bat
```

Advertencia: la restauracion reemplaza la base actual. Todo dato creado despues del backup se pierde.

Flujo:

1. Pide elevacion admin.
2. Pide ruta completa del `.bak`.
3. Pide confirmacion escribiendo `YES`.
4. Pide contraseña SQL `sa`.
5. Detiene servicios.
6. Pone base en single user.
7. Restaura con `WITH REPLACE`.
8. Devuelve base a multi user.
9. Reinicia servicios.

15.3 Recomendacion de operacion

Antes de cualquier soporte destructivo:

```
C:\ParqueRM\tools\backup-db.bat
```

Guardar el `.bak` fuera del equipo si el soporte implica reinstalar Windows, mover equipo, cambiar disco o eliminar `C:\ParqueRM`.

16. Desinstalacion

El desinstalador:

- Detiene y desinstala servicios ParqueRM.
- Remueve reglas de firewall de ParqueRM.

- Elimina tarea programada `ParqueRM_IpCheck`.
- Remueve archivos instalados por Inno.
- Remueve logs y carpeta `services`.

No esta pensado para eliminar automaticamente:

- Backups en `C:\ParqueRM\backups`.
- Credenciales o `.env` preservados.
- Base de datos SQL `ParqueRM`.
- SQL Server Express completo.

Esta decision protege datos del cliente ante desinstalaciones accidentales.

16.1 Probar desde cero en una VM

Checklist recomendado:

1. Crear backup si hay datos importantes.
2. Desinstalar ParqueRM desde Apps de Windows.
3. Verificar que no existan servicios:

```
Get-Service ParqueRMBackend,ParqueRMFrontend -ErrorAction SilentlyContinue
```

4. Si la prueba requiere base totalmente limpia, eliminar base `ParqueRM` manualmente con cuidado.

Comando destructivo, solo para VM de prueba:

```
sqlcmd -S 127.0.0.1,1433 -E -Q "ALTER DATABASE [ParqueRM] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE; DROP DATABASE [ParqueRM];"
```

Si `-E` no tiene permisos:

```
sqlcmd -S 127.0.0.1,1433 -U sa -P "CONTRASENA_SQL" -Q "ALTER DATABASE [ParqueRM] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE; DROP DATABASE [ParqueRM];"
```

5. Eliminar `C:\ParqueRM` solo si no se necesita conservar backups.
6. Reiniciar Windows si SQL Server o servicios quedaron bloqueados.
7. Instalar el nuevo `.exe`.

17. Casos de falla comunes

17.1 Instalador falla en "Inicializando base de datos"

Posibles causas:

- SQL Server no arranca.
- Puerto 1433 ocupado.
- `sqlcmd.exe` no existe.
- Contraseña `sa` incorrecta.

- SQL Server rechaza la contraseña nueva.
- Windows Authentication no permite reparar `sa`.
- Scripts SQL fallan.
- Migración SQL falla.

Que revisar:

```
C:\ParqueRM\logs\db-init\*.log
C:\ParqueRM\diagnostics\*.zip
```

Comandos utiles:

```
Get-Service MSSQLSERVER, 'MSSQL$SQLEXPRESS'
Test-NetConnection 127.0.0.1 -Port 1433
```

Si el log muestra código 11 o login failed para `sa`, la acción correcta es ingresar la contraseña correcta de `sa` cuando el instalador la vuelve a pedir.

17.2 Instalador termina, pero el navegador dice "refused to connect"

Posibles causas:

- `ParqueRMFrontend` detenido.
- `ParqueRMBackend` detenido.
- Caddy no pudo tomar puerto 80.
- Backend no pudo conectar a SQL.
- Instalación anterior dejó procesos bloqueando puertos.

Que revisar:

```
Get-Service ParqueRMBackend,ParqueRMFrontend
Test-NetConnection 127.0.0.1 -Port 80
Test-NetConnection 127.0.0.1 -Port 3000
```

Usar:

```
C:\ParqueRM\tools\show-status.bat
C:\ParqueRM\tools\collect-diagnostics.bat
```

17.3 Puerto 80 ocupado

Sintomas:

- Frontend no inicia.
- Caddy falla.
- `Test-NetConnection 127.0.0.1 -Port 80` puede responder por otro proceso.

Diagnostico:

```
netstat -ano | findstr ":80"
```

Luego buscar proceso:

```
Get-Process -Id PID
```

Solucion:

- Detener el proceso que ocupa el puerto.
- Cambiar configuracion si se decide usar otro puerto.
- Reinstalar o reiniciar servicios.

17.4 Backend no responde

Sintomas:

```
http://127.0.0.1/api/health falla  
http://127.0.0.1:3000/api/health falla
```

Revisar:

```
C:\ParqueRM\logs\backend\ParqueRMBackend.err.log  
C:\ParqueRM\app\backend\.env  
C:\ParqueRM\config\db-ready.json
```

Causas comunes:

- `.env` no generado.
- `DB_PASSWORD` incorrecta.
- SQL Server detenido.
- `node.exe` no existe.
- `node_modules` incompleto.
- Backend build incompleto.

17.5 Database health falla

Sintomas:

```
http://127.0.0.1/api/health responde  
http://127.0.0.1/api/health/database falla
```

Causas:

- SQL Server detenido.
- Base `ParqueRM` no existe.
- Credenciales en `.env` incorrectas.
- Puerto 1433 no escucha.

- SQL Server no permite autenticacion `sa`.

Revisar:

```
Get-Service MSSQLSERVER  
Test-NetConnection 127.0.0.1 -Port 1433
```

17.6 Login admin no funciona

Posibles causas:

- Se ingreso una contraseña distinta.
- Se ingreso un espacio accidental.
- Instalador viejo no actualizo el hash.
- Usuario `admin` estaba inactivo o eliminado logicamente.
- Rol Administrador estaba inactivo.
- Se esta entrando contra otra base/instancia.

El instalador actual debe:

- Reactivar `admin`.
- Limpiar `deleted_at`.
- Reactivar rol Administrador.
- Verificar bcrypt despues de escribir el hash.

No se puede recuperar la contraseña admin. Solo resetear.

17.7 IP incorrecta

Sintomas:

- El servidor abre localmente, pero clientes no conectan.
- El acceso directo usa IP vieja.
- `park_config.system_lan_url` muestra IP vieja.

Solucion:

```
C:\ParqueRM\tools\change-server-ip.bat
```

Tambien revisar:

```
C:\ParqueRM\logs\startup-check.log  
C:\ParqueRM\config\parquerm.config.json
```

17.8 Firewall bloquea acceso LAN

Ver reglas:

```
Get-NetFirewallRule -DisplayName "ParqueRM*"
```

Recrear reglas:

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File C:\ParqueRM\tools\installer-scripts\configure-firewall.ps1
```

17.9 Runtime cache incompleto al compilar

Sintomas:

- Build falla en Step 2.
- Instalador generado no contiene runtime necesario.
- Instalacion final no encuentra `node.exe`, `caddy.exe`, `WinSW.exe`, `sqlcmd.exe` o SQL Express.

Solucion:

Completar:

```
installer\runtime-cache\sqlserver-express  
installer\runtime-cache\node  
installer\runtime-cache\caddy  
installer\runtime-cache\winsw  
installer\runtime-cache\sqlcmd
```

Luego recompilar.

17.10 Inno Setup no compila

Sintomas:

```
ISCC.exe not found
```

Solucion:

- Instalar Inno Setup 6.
- O usar `-SkipInstallerCompile` solo para generar `release`.

17.11 Archivo `.exe` bloqueado al recompilar

Sintomas:

- Build falla eliminando `release`.
- `ParqueRM-Setup-vX.X.X.exe` no se puede borrar.

Causas:

- El instalador esta abierto.
- Explorer esta previsualizando el archivo.
- Antivirus lo esta analizando.
- La VM o carpeta compartida mantiene handle abierto.

Solucion:

1. Cerrar instalador.

2. Cerrar Explorer en `release`.
3. Esperar antivirus.
4. Si sigue, reiniciar o borrar manualmente.

18. Procedimientos de soporte rapido

18.1 Ver estado general

```
C:\ParqueRM\tools\show-status.bat
```

18.2 Abrir sistema con verificacion

```
C:\ParqueRM\tools\open-parquerm.bat
```

Este `.bat` intenta iniciar servicios si estan detenidos, espera que responda `http://127.0.0.1/` y abre la URL configurada.

18.3 Reiniciar servicios

```
C:\ParqueRM\tools\restart-services.bat
```

18.4 Generar diagnostico

```
C:\ParqueRM\tools\collect-diagnostics.bat
```

18.5 Ver logs DB init recientes

```
$log = Get-ChildItem C:\ParqueRM\logs\db-init\*.log |  
Sort-Object LastWriteTime -Descending |  
Select-Object -First 1  
  
$log.FullName  
Get-Content $log.FullName -Tail 250
```

18.6 Ver puertos

```
Test-NetConnection 127.0.0.1 -Port 80  
Test-NetConnection 127.0.0.1 -Port 3000  
Test-NetConnection 127.0.0.1 -Port 1433
```

18.7 Health checks

```
Invoke-WebRequest http://127.0.0.1/ -UseBasicParsing  
Invoke-WebRequest http://127.0.0.1/api/health -UseBasicParsing
```

19. Checklist antes de entregar un instalador a cliente

19.1 Checklist de build

- ☐ `runtime-cache` completo.
- ☐ `parqueRM-backend` compila.
- ☐ `parqueRM-frontend` compila.
- ☐ `release` limpio.
- ☐ `.exe` generado en `parqueRM-root\release`.
- ☐ Version correcta en `version.json`.
- ☐ No hay instalador viejo bloqueado.
- ☐ Se probó en VM limpia.

19.2 Checklist de instalacion en VM

- ☐ Instalar como administrador.
- ☐ Confirmar que detecta IP correcta.
- ☐ Probar contraseña SQL nueva.
- ☐ Probar contraseña admin ingresada.
- ☐ Confirmar servicios corriendo.
- ☐ Abrir `http://127.0.0.1/`.
- ☐ Abrir `http://IP_LAN/` desde la misma VM.
- ☐ Probar desde otra PC de la LAN si aplica.
- ☐ Ejecutar `show-status.bat`.
- ☐ Ejecutar `collect-diagnostics.bat`.
- ☐ Confirmar que `park_config.system_lan_url` tiene la IP correcta.
- ☐ Confirmar backup manual.

19.3 Checklist de entrega al cliente

- ☐ Entregar instalador `.exe`.
- ☐ Entregar usuario inicial: `admin`.
- ☐ Aclarar que la contraseña admin es la que el cliente escribió durante instalación.
- ☐ Aclarar que la contraseña admin no se puede recuperar, solo resetear.
- ☐ Recomendación de IP fija o reserva DHCP.
- ☐ Indicar ruta de backups: `C:\ParqueRM\backups`.
- ☐ Indicar herramienta de diagnostico: "Diagnostico ParqueRM".
- ☐ Indicar que no se requiere internet durante instalación si el `.exe` fue generado correctamente.

20. Seguridad y datos sensibles

20.1 Secretos guardados

El backend `.env` contiene:

- `DB_PASSWORD`
- `JWT_SECRET`
- `JWT_REFRESH_SECRET`

Ruta:

```
C:\ParqueRM\app\backend\.env
```

Este archivo no debe compartirse sin censurar.

El diagnostico censura:

```
DB_PASSWORD
JWT_SECRET
JWT_REFRESH_SECRET
```

20.2 SQL Server

Por defecto:

- SQL Server se usa localmente.
- El firewall no abre 1433 a LAN.
- La app usa `sa` para conectar al SQL local.

20.3 Usuario admin

La contraseña web de `admin`:

- No se guarda en texto plano.
- Se guarda como bcrypt.
- No es recuperable.
- Puede resetearse con soporte tecnico.

21. Relacion con Docker

El repo puede tener flujos Docker para desarrollo o despliegues alternativos, pero el instalador Windows actual no depende de Docker.

Ventajas del instalador actual:

- No requiere Docker Desktop en el cliente.
- No requiere descargar imagenes.
- Funciona sin internet si el `.exe` trae runtime completo.
- Registra servicios Windows nativos.
- Permite soporte con logs y diagnosticos locales.

Ventajas potenciales de Docker:

- Aislamiento de dependencias.
- Menos conflicto con SQL Server existente.
- Menos variacion entre maquinas.

Riesgos de Docker para este caso:

- Docker Desktop puede requerir instalacion adicional.
- Puede requerir WSL2/virtualizacion.
- Las imagenes deben empaquetarse offline.
- El soporte remoto sin internet se vuelve dependiente de imagenes, volumen y runtime Docker.

Conclusion actual: para cliente Windows offline, el instalador nativo sigue siendo razonable siempre que se pruebe bien en VM y que el runtime-cache este completo.

22. Mapa de archivos instalados

```
C:\ParqueRM
app
  backend
    dist
    node_modules
    .env
  frontend
    dist
    config.json
  database
    init
    migrations
backups
config
  Caddyfile
  db-ready.json
  parquerm.config.json
diagnostics
logs
  backend
  frontend
  db-init
  startup-check.log
runtime
  caddy
  node
  sqlcmd
  sqlserver-express
  winsw
services
  ParqueRMBackend
  ParqueRMFrontend
tools
  installer-scripts
  open-parquerm.bat
  show-status.bat
  start-services.bat
  stop-services.bat
  restart-services.bat
```

```
backup-db.bat
restore-db.bat
change-server-ip.bat
collect-diagnostics.bat
version.json
```

23. Glosario rapido

Termino	Significado
`sa`	Usuario administrador tecnico de SQL Server
`admin`	Usuario web inicial de ParqueRM
WinSW	Herramienta que permite correr ejecutables como servicios Windows
Caddy	Servidor web que sirve frontend y proxy `/api`
`db-ready.json`	Marcador que confirma que DB init termino correctamente
`runtime-cache`	Carpeta usada para empaquetar instalador offline
`diagnostics.zip`	Paquete de soporte generado en campo
`system_lan_url`	URL LAN guardada en configuracion del parque dentro de SQL

24. Resumen de rutas importantes

Uso	Ruta
Instalacion	`C:\ParqueRM`
Config central	`C:\ParqueRM\config\parquerm.config.json`
Backend env	`C:\ParqueRM\app\backend\.env`
Frontend config	`C:\ParqueRM\app\frontend\dist\config.json`
Caddyfile	`C:\ParqueRM\config\Caddyfile`
Logs DB	`C:\ParqueRM\logs\db-init`
Logs backend	`C:\ParqueRM\logs\backend`
Logs frontend	`C:\ParqueRM\logs\frontend`
Logs IP startup	`C:\ParqueRM\logs\startup-check.log`
Backups	`C:\ParqueRM\backups`

Uso	Ruta
Diagnosticos	`C:\ParqueRM\diagnostics`
Herramientas	`C:\ParqueRM\tools`

25. Resumen ejecutivo para soporte

Cuando el cliente reporta que ParqueRM no abre:

1. Pedir que ejecute "Diagnostico ParqueRM".
2. Pedir el `.zip` de `C:\ParqueRM\diagnostics`.
3. Revisar servicios, puertos, health checks y ultimo DB init log.
4. Si puerto 80 falla, revisar `ParqueRMFrontend` y Caddy.
5. Si `/api/health` falla, revisar `ParqueRMBackend`.
6. Si `/api/health/database` falla, revisar SQL Server y `.env`.
7. Si login admin falla, resetear password; no intentar recuperarla.
8. Si IP cambio, ejecutar `change-server-ip.bat`.
9. Antes de cambios destructivos, crear backup `.bak`.

El instalador debe ser tratado como sistema offline de produccion: cualquier mejora debe probarse en VM limpia y en VM con SQL Server ya instalado.